

在 GCP 部署 Lustre 平行檔案系統

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/lustre-on-gcp?hl=zh-tw>

步驟數：8

瞭解如何使用開放原始碼 Lustre Deployment Manager 指令碼，在 Google Cloud Platform 中部署 Lustre Parallel 檔案系統。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定](#)
3. [3. 準備及檢查 Lustre 部署作業設定](#)
4. [4. 部署及驗證設定](#)
5. [5. 存取 Lustre 叢集](#)
6. [6. Lustre CLI 工具導覽](#)
7. [7. 測試 Lustre I/O](#)
8. [8. 結論](#)

1. 總覽

歡迎參加 Google 程式碼研究室，瞭解如何在 Google Cloud Platform 上執行 Lustre 平行檔案系統叢集！



資料是高效能運算的核心，以極高速度和低延遲存取大量資料，一直是執行 HPC 工作負載時的主要挑戰。雲端環境對高效能儲存空間的需求並未改變，事實上，快速輕鬆地運用大量儲存空間的能力已成為首要之務。

長期以來，HPC 中心都是使用 Lustre 平行檔案系統等技術，在地端滿足這項需求。Lustre 是目前最受歡迎的開放原始碼高效能儲存解決方案之一，自 2005 年 6 月以來，全球前十大超級電腦中，至少有一半使用 Lustre，前 100 大超級電腦中，也有超過 60 台使用 Lustre。Lustre 的容量可擴充至數百 PB，並盡可能為 HPC 工作提供最高效能，系統可在單一命名空間中提供 TB/秒的輸送量。

為滿足儲存空間需求，Google Cloud 採取了兩種做法。首先，GCP 與 DDN 合作，[將支援的企業級 DDN EXAScaler Lustre 軟體引進 GCP Marketplace](#)。其次，[Google Cloud 的工程師開發並開放原始碼](#)了一系列指令碼，可使用 Google Cloud Deployment Manager，在 Google Compute Engine 中輕鬆設定及部署 Lustre 儲存空間叢集。

Google Cloud Platform 上的 Lustre 同樣能發揮所用基礎架構的最大效能。在 GCP 上，這項服務的效能非常出色，因此在 2019 年與合作夥伴 DDN [於 IO-500 儲存系統基準測試中名列第 8 名](#)，成為 IO-500 中排名最高的雲端檔案系統。今天我們將逐步說明如何部署 Lustre 的開放原始碼 Deployment Manager 指令碼。如果您想體驗企業級 Lustre 服務，並取得 Lustre 叢集的 Lustre 專家支援，以及管理和監控 GUI 或 Lustre 調整等功能，建議您瞭解 [DDN EXAScaler Marketplace 產品](#)。

進一步瞭解 Lustre

- [Lustre \(檔案系統\) - 維基百科](#)
- [「Why Use Lustre」\(為何使用 Lustre\) - Whamcloud](#)

課程內容

- 如何使用 GCP Deployment Manager 服務
- 如何在 GCP 上設定及部署 Lustre 檔案系統。
- 如何設定條帶化，並測試 Lustre 檔案系統的簡單 I/O。

必要條件

- Google Cloud Platform 帳戶和專案 (已啟用帳單功能)
 - 具備基本 Linux 經驗
-

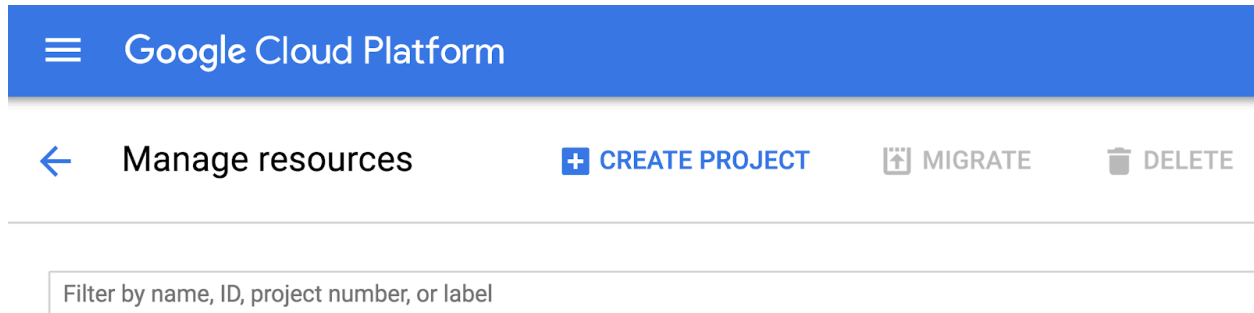
步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定

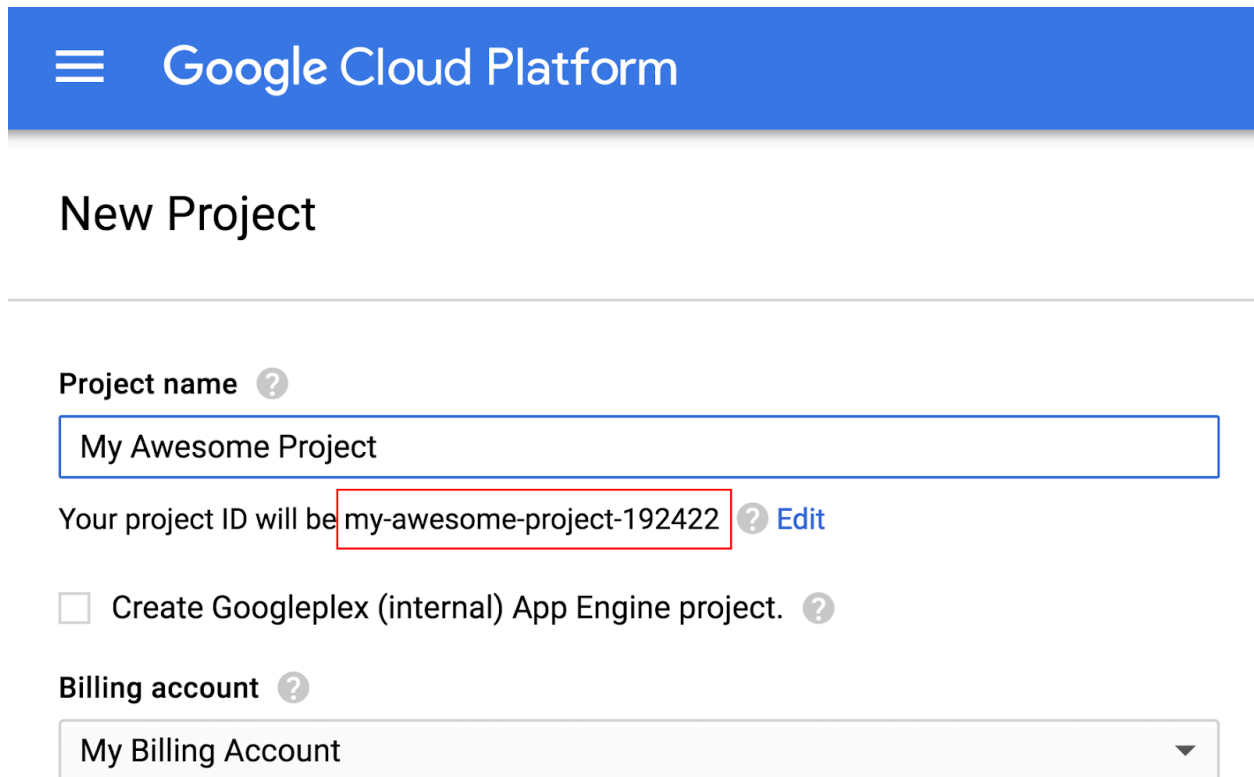
自修實驗室環境設定

建立專案

如果沒有 Google 帳戶 (Gmail 或 G Suite)，請先[建立帳戶](#)。登入 Google Cloud Platform 主控台 (console.cloud.google.com)，然後開啟「[管理資源](#)」頁面：



按一下「建立專案」。



輸入專案名稱。記下專案 ID (上圖螢幕截圖中以紅色醒目顯示)。所有 Google Cloud 專案的專案 ID 都是不重複的名稱。如果專案名稱不是唯一的，Google Cloud 會根據專案名稱隨機產生專案 ID。

接著，您需要在 Developers Console 中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成這項程式碼研究室的費用不應超過數美元，但如果您決定使用更多資源，或是將資源繼續執行 (請參閱本文件結尾的「結論」一節)，則可能會增加費用。如要使用 Google Cloud Platform Pricing Calculator，請前往[這個頁面](#)。

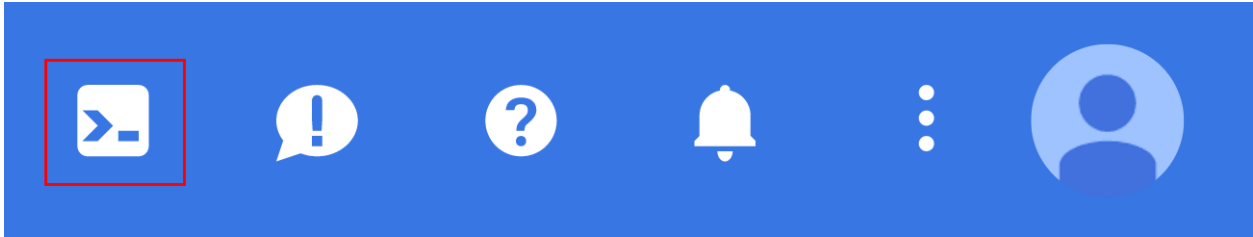
Google Cloud Platform 新使用者享有價值 **\$300 美元**的免費試用期。

Google Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼實驗室中，我們將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

啟動 Google Cloud Shell

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



然後按一下「啟動 Cloud Shell」：

Google Cloud Shell

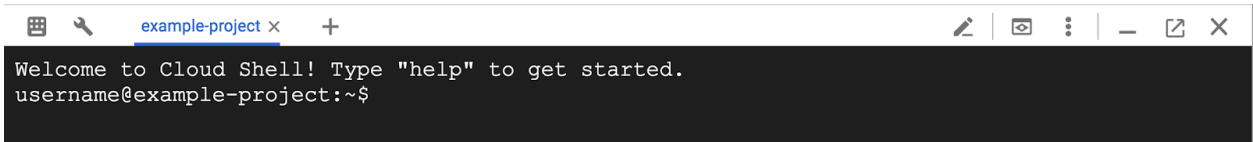
Free, pre-installed with the tools you need for the Google Cloud Platform. [Learn More](#)

```
example-vm-2    europe-west1-b f1-micro          10.240.119.112 104.155.36.122 RUNN
example-vm-3    us-centrall1-f  f1-micro          10.240.57.1    104.154.76.241 RUNN
google77703_student@cloudshell:~$
google77703_student@cloudshell:~$ git clone https://github.com/GoogleCloud/appengine-examp
Cloning into 'appengine-example'...
remote: Counting objects: 476, done.
remote: Total 476 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 476
Receiving objects: 100% (476/476), 432.65 KiB | 0 bytes/s, done.
Checking connectivity... done.
google77703_student@cloudshell:~$ cd appengine-example
google77703_student@cloudshell:~/appengine-example$
```

Real Linux environment	Configured for Google Cloud	Popular language support
- Linux Debian-based OS 5GB persisted home directory - Add, edit and save files	- Google Cloud SDK - Google App Engine SDK - Docker - Git - Text editors - Build tools View more	- Python - Java - Go - Node.js

[CANCEL](#) [START CLOUD SHELL](#)

佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並簡化驗證程序。本實驗室幾乎所有工作都可在網頁瀏覽器或 Google Chromebook 上完成。

連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的「PROJECT_ID」`PROJECT_ID`：

```
$ gcloud auth list
```

指令輸出：

```
Credentialed accounts:  
- <myaccount>@<mydomain>.com (active)
```

```
$ gcloud config list project
```

指令輸出：

```
[core]  
project = <PROJECT_ID>
```

如果專案 ID 未正確設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
$ gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

指令輸出：

```
Updated property [core/project].
```

注意：**gcloud** 是 Google Cloud Platform 功能強大的整合式指令列工具，如需完整說明文件，請前往 <https://cloud.google.com/sdk/gcloud>。並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 準備及檢查 Lustre 部署作業設定

下載 Lustre Deployment Manager 指令碼

在 Cloud Shell 工作階段中，執行下列指令來複製 (下載) [Git 存放區](#)，其中包含 Lustre for Google Cloud Platform 部署管理員檔案：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/deploymentmanager-samples.git
```

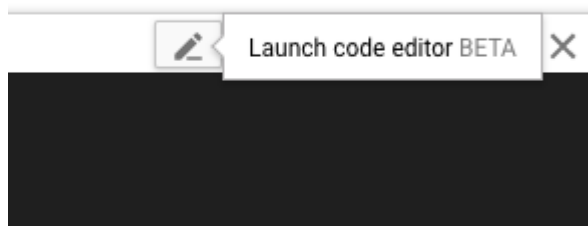
執行下列指令，切換至 Lustre 部署作業設定目錄：

```
cd deploymentmanager-samples/community/lustre/
```

設定 Lustre 部署作業 YAML

Deployment Manager 會使用 YAML 檔案提供部署設定。這個 YAML 檔案會詳細說明部署作業的設定，例如要部署的 Lustre 版本，以及要部署的機器執行個體類型。根據預設，系統會設定檔案，以便在不增加配額的情況下，將檔案部署至新專案，但您可以視需要變更本程式碼研究室的機型或容量。本程式碼研究室是根據這些預設值編寫，因此如果您進行任何變更，請務必在本程式碼研究室中套用這些變更，以免發生錯誤。在實際工作環境中，建議 MDS 節點至少使用 32 個 vCPU 的執行個體，OSS 節點則視儲存空間容量和類型，至少使用 8 或 16 個 vCPU 的執行個體。

如要在 Cloud Shell 工作階段中查看或編輯 YAML 檔案，請開啟 Deployment 設定 YAML 檔案 **Lustre-cluster.yaml**。您可以使用偏好的指令列編輯器 (vi、nano、emacs 等)，或使用 Cloud Console 程式碼編輯器查看檔案內容：



檔案內容如下所示：

```
# [START cluster_yaml]
imports:
- path: lustre.jinja

resources:
- name: lustre
  type: lustre.jinja
  properties:
    ## Cluster Configuration
    cluster_name      : lustre
    zone              : us-central1-f
    cidr              : 10.20.0.0/16
    external_ips      : True
    ### Use these fields to deploy Lustre in an existing VPC, Subnet, and/or Shared VPC
    #vpc_net           : < VPC Network Name >
    #vpc_subnet        : < VPC Subnet Name >
    #shared_vpc_host_proj : < Shared VPC Host Project name >

    ## Filesystem Configuration
    fs_name           : lustre
    ### Review https://downloads.whamcloud.com/public/ to determine version naming
    lustre_version     : latest-release
    e2fs_version       : latest

    ## Lustre MDS/MGS Node Configuration
    #mds_node_count    : 1
    mds_ip_address     : 10.20.0.2
    mds_machine_type   : n1-standard-8
    ### MDS/MGS Boot disk
    mds_boot_disk_type : pd-standard
    mds_boot_disk_size_gb : 10
    ### Lustre MetaData Target disk
    mdt_disk_type      : pd-ssd
    mdt_disk_size_gb   : 1000

    ## Lustre OSS Configuration
    oss_node_count     : 4
    oss_ip_range_start : 10.20.0.5
    oss_machine_type    : n1-standard-4
    ### OSS Boot disk
    oss_boot_disk_type : pd-standard
    oss_boot_disk_size_gb : 10
    ### Lustre Object Storage Target disk
    ost_disk_type      : pd-standard
    ost_disk_size_gb   : 5000
# [END cluster_yaml]
```

這個 YAML 檔案內有數個欄位。標有星號 (*) 的欄位為必填欄位。這些欄位包括：

叢集設定

- cluster_name* - Lustre 叢集名稱，會加在所有部署的資源前面

- 可用區* - 要在其中部署叢集的可用區
- cidr* - 採用 CIDR 格式的 IP 範圍
- external_ips* - True/False，Lustre 節點有外部 IP 位址。如果為 false，則 Cloud NAT 會設為 NAT 閘道
- vpc_net - 定義這個欄位和 vpc_subnet 欄位，將 Lustre 叢集部署至現有 VPC
- vpc_subnet - 用於部署 Lustre 叢集的現有 VPC 子網路
- shared_vpc_host_proj - 定義這個欄位，以及 vpc_net 和 vpc_subnet 欄位，將叢集部署至共用虛擬私有雲

檔案系統設定

- fs_name - Lustre 檔案系統名稱
- lustre_version - 要部署的 Lustre 版本。如要部署 <https://downloads.whamcloud.com/public/lustre/> 的最新分支版本，請使用「latest-release」；如要部署任何其他版本，請使用「lustre-X.X.X」
- e2fs_version - 要部署的 E2fsprogs 版本，使用「latest」可從 <https://downloads.whamcloud.com/public/e2fsprogs/> 部署最新分支版本，或使用 X.XX.X.wcX 部署任何其他版本

MDS/MGS 設定

- mds_ip_address - 要為 MDS/MGS 節點指定的內部 IP 位址
- mds_machine_type - 用於 MDS/MGS 節點的機型 (請參閱 <https://cloud.google.com/compute/docs/machine-types>)
- mds_boot_disk_type - 用於 MDS/MGS 開機磁碟的磁碟類型 (pd-standard、pd-ssd)
- mds_boot_disk_size_gb - MDS 開機磁碟大小 (GB)
- mdt_disk_type* - 用於中繼資料目標 (MDT) 磁碟的磁碟類型 (pd-standard、pd-ssd、local-ssd)
- mdt_disk_size_gb* - MDT 磁碟大小 (GB)

OSS 設定

- oss_node_count* - 要建立的物件儲存空間伺服器 (OSS) 節點數量
 - oss_ip_range_start - OSS 節點的 IP 範圍起始值。如未指定，請使用自動 IP 指派
 - oss_machine_type - 用於 OSS 節點的機型
 - oss_boot_disk_type - 用於 OSS 開機磁碟的磁碟類型 (pd-standard、pd-ssd)
 - oss_boot_disk_size_gb - MDS 開機磁碟大小 (GB)
 - ost_disk_type* - 用於物件儲存空間目標 (OST) 磁碟的磁碟類型 (pd-standard、pd-ssd、local-ssd)
 - ost_disk_size_gb* - OST 磁碟大小 (GB)
-

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 部署及驗證設定

部署設定

在 Cloud Shell 工作階段中，從 `Lustre-gcp` 資料夾執行下列指令：

```
gcloud deployment-manager deployments create lustre --config lustre.yaml
```

這個指令會建立名為 **Lustre** 的部署作業。這項作業最多可能需要 10 到 20 分鐘才能完成，因此請耐心等待。

注意：如果您是在新專案中執行這項程式碼研究室，系統可能會提示您啟用 Deployment Manager API，並顯示類似下列訊息：

```
API [deploymentmanager.googleapis.com] not enabled on project
[10000000000]. Would you like to enable and retry (this will take a
few minutes)? (y/N)?
```

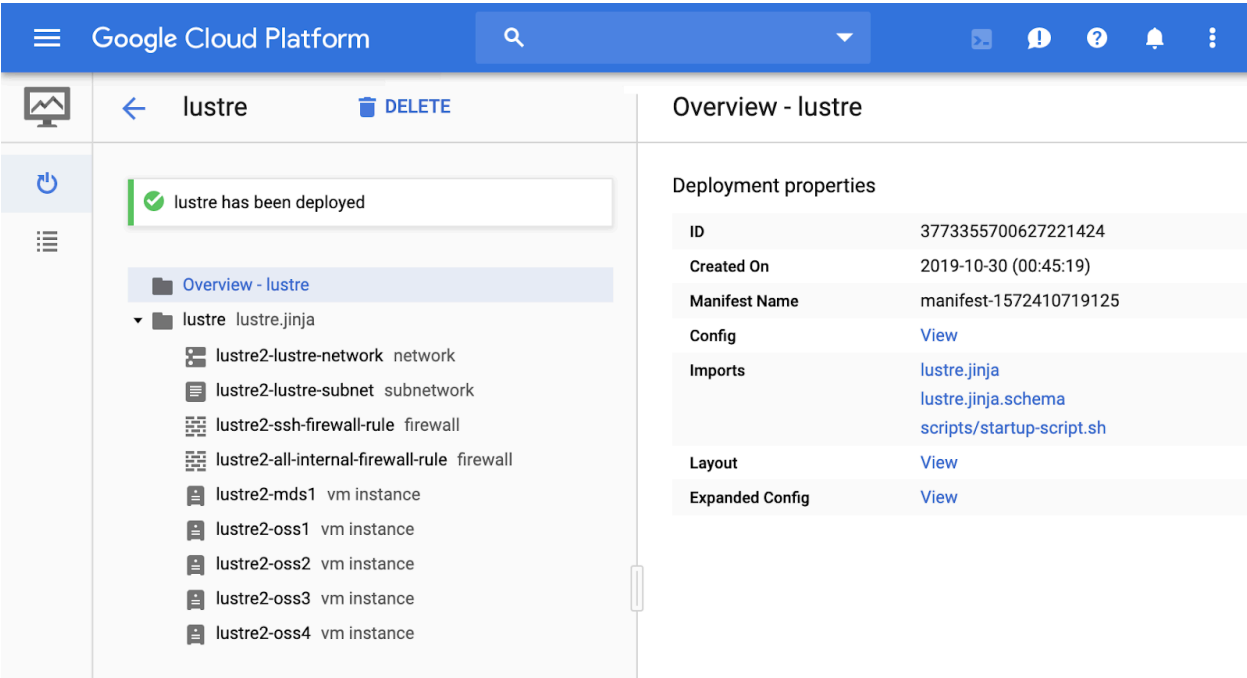
如果看到這項提示，請輸入 **y** 並按下 **Enter** 鍵繼續操作。

部署完成後，您會看到類似以下的輸出內容：

```
Create operation operation-1572410719018-5961966591cad-e25384f6-d4c905f8 completed
successfully.
```

NAME	TYPE	STATE	ERRORS	INTENT
lustre-all-internal-firewall-rule	compute.v1.firewall	COMPLETED	[]	
lustre-lustre-network	compute.v1.network	COMPLETED	[]	
lustre-lustre-subnet	compute.v1.subnetwork	COMPLETED	[]	
lustre-mds1	compute.v1.instance	COMPLETED	[]	
lustre-oss1	compute.v1.instance	COMPLETED	[]	
lustre-oss2	compute.v1.instance	COMPLETED	[]	
lustre-oss3	compute.v1.instance	COMPLETED	[]	
lustre-oss4	compute.v1.instance	COMPLETED	[]	
lustre-ssh-firewall-rule	compute.v1.firewall	COMPLETED	[]	

驗證部署作業



如要在 Google Cloud Platform Console 中查看部署作業，請按照下列步驟操作：

- 在 Cloud Platform Console 中，開啟主控台左上角的「產品與服務」選單 (三條橫線)。
- 按一下「Deployment Manager」。
- 按一下「Lustre」 **Lustre**即可查看部署詳細資料。
- 按一下「Overview - Lustre」。「部署屬性」窗格會顯示整體部署設定。
- 按一下「Config」資源的「View」(查看)。「Config」窗格會顯示先前修改的部署設定 YAML 檔案內容。請先確認內容正確無誤再繼續操作。如要變更部署設定，只要按照「清除部署作業」一節中的步驟刪除部署作業，然後按照「設定 Lustre 部署作業 YAML」一節中的步驟重新啟動部署作業即可。
- (選用) 在「Lustre-cluster」部分下方，按一下 Lustre.jinja 範本建立的每個資源，然後查看詳細資料。

確認部署作業的設定後，請確認叢集的執行個體已啟動。在 Cloud Platform Console 的「產品與服務」選單中，依序點選「Compute Engine」>「VM 執行個體」。

VM instances							+ CREATE INSTANCE		↓ IMPORT VM		↻ REFRESH		▶ START		■ STOP	
Filter VM instances							?		Columns							
☐ Name ^	Zone	Recommendation	In use by	Internal IP	External IP	Connect										
☐ lustre2-mds1	us-central1-c			10.128.15.2 (nic0)		SSH	▼	⋮								
☐ lustre2-oss1	us-central1-c			10.128.15.5 (nic0)		SSH	▼	⋮								
☐ lustre2-oss2	us-central1-c			10.128.15.6 (nic0)		SSH	▼	⋮								
☐ lustre2-oss3	us-central1-c			10.128.15.7 (nic0)		SSH	▼	⋮								
☐ lustre2-oss4	us-central1-c			10.128.15.8 (nic0)		SSH	▼	⋮								

在「VM Instances」(VM 執行個體) 頁面中，查看 Deployment Manager 建立的五個虛擬機器執行個體。包括 **lustre-mds1**、**lustre-oss1**、**lustre-oss2**、**lustre-oss3** 和 **lustre-oss4**。

5. 存取 Lustre 叢集

監控安裝作業

在「VM 執行個體」頁面，按一下「lustre-mds1」開啟「執行個體詳細資料」頁面。

 **lustre2-mds1**

[Details](#) [Monitoring](#)

Remote access

SSH ▾

Connect to serial console ▾

☐ Enable connecting to serial ports ?

Logs

[Stackdriver Logging](#)

[Serial port 1 \(console\)](#)

[⌵ More](#)

按一下「序列埠 1 (控制台)」，開啟序列主控台輸出內容頁面。我們會使用這個序列輸出內容監控 MDS 執行個體的安裝程序，並等待開機指令碼完成。按一下頁面頂端的「重新整理」按鈕，即可更新序列輸出內容。節點會重新啟動一次，啟動 Lustre 核心，並顯示類似以下的訊息：

```
Startup finished in 838ms (kernel) + 6.964s (initrd) + 49.302s (userspace) = 57.105s.  
Lustre: lustre-MDT0000: Connection restored to 374e2d80-0b31-0cd7-b2bf-de35b8119534 (at 0@lo)
```

這表示 Lustre 已安裝在 Lustre 叢集上，檔案系統也已準備就緒，可以開始使用！

存取 Lustre 叢集

在 Cloud Shell 工作階段中，按一下 Google Cloud 控制台中「lustre-mds1」執行個體旁邊的「SSH」按鈕。或者，您可以在 Cloud Shell 中執行下列指令，並將 <ZONE> 替換為 lustre-mds1 節點的可用區：

```
gcloud compute ssh lustre-mds1 --zone=<ZONE>
```

這個指令會登入 lustre-mds1 虛擬機器。這是 Lustre 中繼資料伺服器 (MDS) 執行個體，同時也是 Lustre 管理伺服器 (MGS) 執行個體。這個執行個體會處理檔案系統的所有驗證和中繼資料要求。

我們將在 lustre-mds1 執行個體上掛接檔案系統，以便稍後進行測試。執行下列指令：

```
sudo mkdir /mnt/lustre  
sudo mount -t lustre lustre-mds1:/lustre /mnt/lustre  
cd /mnt/lustre
```

這三個指令會執行三項工作。第一個指令會在「/mnt/lustre」建立本機目錄，做為掛接點。第二個指令會執行「mount」指令，掛接位於 lustre-mds1 伺服器上的「lustre」類型檔案系統，而檔案系統名稱為「lustre」，顯示為「/lustre」。掛接指令

會將 Lustre 檔案系統掛接至本機的「/mnt/lustre」目錄。最後，第三個指令會將目錄變更為 Lustre 的掛接位置 /mnt/lustre 目錄。

您現在已在 /mnt/lustre 掛接 Lustre 檔案系統。讓我們來看看這個檔案系統的用途。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. Lustre CLI 工具導覽

如果您不熟悉 Lustre 及其工具，我們將在此逐步說明幾個重要指令。

Lustre 的低階叢集管理工具是「lctl」。我們可以使用 lctl 設定及管理 Lustre 叢集，並查看 Lustre 叢集的服務。如要查看新 Lustre 叢集中的服務和執行個體，請執行：

```
sudo lctl dl
```

視您對 Lustre YAML 設定檔所做的變更而定，您會看到類似下方的輸出內容：

```
0 UP osd-ldiskfs lustre-MDT0000-osd lustre-MDT0000-osd_UUID 11
1 UP mgs MGS MGS 12
2 UP mgc MGC10.128.15.2@tcp 374e2d80-0b31-0cd7-b2bf-de35b8119534 4
3 UP mds MDS MDS_uuid 2
4 UP lod lustre-MDT0000-mdtlov lustre-MDT0000-mdtlov_UUID 3
5 UP mdt lustre-MDT0000 lustre-MDT0000_UUID 12
6 UP mdd lustre-MDD0000 lustre-MDD0000_UUID 3
7 UP qmt lustre-QMT0000 lustre-QMT0000_UUID 3
8 UP lwp lustre-MDT0000-lwp-MDT0000 lustre-MDT0000-lwp-MDT0000_UUID 4
9 UP osp lustre-OST0000-osc-MDT0000 lustre-MDT0000-mdtlov_UUID 4
10 UP osp lustre-OST0002-osc-MDT0000 lustre-MDT0000-mdtlov_UUID 4
11 UP osp lustre-OST0001-osc-MDT0000 lustre-MDT0000-mdtlov_UUID 4
12 UP osp lustre-OST0003-osc-MDT0000 lustre-MDT0000-mdtlov_UUID 4
```

我們可以將 Lustre 管理伺服器 (MGS) 視為項目 1、Lustre 中繼資料伺服器 (MDS) 視為項目 3、Lustre 中繼資料目標 (MDT) 視為項目 5，以及四個 Lustre 物件儲存伺服器 (OSS) 視為項目 8 到 12。如要瞭解其他服務，請參閱 [Lustre 手冊](#)。

Lustre 的檔案系統設定工具是「lfs」。我們可以透過 lfs 管理 Lustre 物件儲存伺服器 (OSS) 和各自的物件儲存目標 (OST) 之間的檔案條帶化，以及執行常見的檔案系統作業，例如 find、df 和配額管理。

透過條帶化，我們可以設定檔案在 Lustre 叢集中的分配方式，盡可能提供最佳效能。雖然盡可能將大型檔案分散到多個 OSS，通常可以平行處理 IO，進而發揮最佳效能，但如果分散的是小型檔案，效能可能會比只寫入單一執行個體還差。

如要測試這項功能，請設定兩個目錄，一個的條紋計數為一個 OSS，另一個的條紋計數為「-1」，表示該目錄中寫入的檔案應盡可能跨越多個 OSS 進行條紋化。目錄可以保留條紋設定，由目錄中建立的檔案繼承，但如果需要，可以將該目錄中的子目錄和個別檔案設定為以不同方式條紋。如要建立這兩個目錄，請在「/mnt/lustre」目錄中執行下列指令：

```
sudo mkdir stripe_one
sudo mkdir stripe_all
sudo lfs setstripe -c 1 stripe_one/
sudo lfs setstripe -c -1 stripe_all/
```

您可以使用 lfs getstripe 查看檔案或目錄的條紋設定：

```
sudo lfs getstripe stripe_all/
```

輸出內容會顯示設定為 -1 的條紋計數：

```
stripe_all/  
stripe_count:  -1 stripe_size:  1048576 pattern:    raid0 stripe_offset: -1
```

現在，我們已準備好測試效能改善情形，方法是寫入跨多個 OSS 的大型檔案。

7. 測試 Lustre I/O

我們會執行兩項簡單的 Lustre IO 測試，展示 Lustre 檔案系統的效能優勢和擴充能力。首先，我們會使用「dd」公用程式執行簡單的測試，將 5 GB 的檔案寫入「stripe_one」目錄。執行下列指令：

```
sudo dd if=/dev/zero of=stripe_one/test bs=1M count=5000
```

將 5 GB 的資料寫入檔案系統的程序平均約需 27 秒，寫入單一物件儲存空間伺服器 (OSS) 上的單一永久磁碟 (PD)。

如要測試多個 OSS 的條帶化，也就是多個 PD，我們只需要變更寫入的輸出目錄。執行下列指令：

```
sudo dd if=/dev/zero of=stripe_all/test bs=1M count=5000
```

請注意，我們已將「of=stripe_one/test」變更為「of=stripe_all/test」。這樣一來，單一串流寫入作業就能將寫入作業分配到所有物件儲存伺服器，並在平均 5.5 秒內完成寫入作業，速度是使用四個 OSS 的約 4 倍。

隨著您新增物件儲存空間伺服器，這項效能會持續提升。您可以在檔案系統連線時新增 OSS，並開始將資料條紋化至 OSS，以提升連線容量和效能。在 Google Cloud Platform 上使用 Lustre 的可能性無窮無盡，我們很期待您能建構出什麼，以及解決哪些問題。

步驟 8 · 約 1 分鐘

8. 結論

恭喜！您已在 Google Cloud Platform 上建立 Lustre 叢集。您可以將這些指令碼做為起點，建構自己的 Lustre 叢集，並與雲端運算叢集整合。

清除部署作業

登出 Lustre 節點：

```
exit
```

完成後，只要從 Google Cloud Shell 執行下列指令，即可輕鬆清理部署作業 (請先登出 Lustre 叢集)：

```
gcloud deployment-manager deployments delete lustre
```

出現提示訊息時，按下 **Y** 鍵即可繼續操作。這項作業可能需要一段時間才能完成，請耐心等待。

刪除專案

如要清理，只要刪除專案即可。

- 在導覽選單中選取「IAM 與管理」
- 然後按一下選單中的「設定」
- 按一下「刪除專案」文字旁的垃圾桶圖示
- 按照提示操作

涵蓋內容

- 如何使用 GCP Deployment Manager 服務。
- 如何在 GCP 上設定及部署 Lustre 檔案系統。
- 如何設定條帶化，並測試 Lustre 檔案系統的簡單 I/O。

尋求支援

您是否使用 Lustre 部署作業管理員指令碼建構了很酷的內容？有任何問題嗎？在 [Google Cloud Lustre 討論群組](#) 與我們即時通訊。如要要求功能、提供意見或回報錯誤，請使用 [這份表單](#)，或隨意修改程式碼並提交提取要求！想與 Google Cloud 專家聯絡嗎？如要瞭解詳情，請立即透過 [Google Cloud 的高效能運算網站](#) 與 Google Cloud 團隊聯絡。

注意：這個討論群組並非 Lustre 或 Google Cloud 的官方支援管道，因此我們無法保證會回覆。我們會盡力提供支援，但不會透過傳統支援管道提供。

瞭解詳情

Google Cloud Platform 連結

- [Google Cloud HPC 聯絡頁面](#)
- [Google Cloud Compute Engine](#)
- [Google Cloud Persistent Disk](#)
- [Google Cloud Deployment Manager](#)
- [Google Cloud Lustre 討論群組](#)

Lustre 連結

- [Lustre \(檔案系統\) - 維基百科](#)
- [「Why Use Lustre」\(為何使用 Lustre\) - Whamcloud](#)
- [Lustre 適用的 DDN Cloud 版本](#)

意見回饋

請[按這裡](#)提交本程式碼研究室的意見回饋。填寫意見回饋表單只需不到 5 分鐘。感謝您！
